

研究课 2 教学设计：FreeCAD 原生装配与运动验证

一、基本信息

项目	内容
课题	FreeCAD 原生装配与运动验证——从储物盒零件到装配体
对应课程	模块四第 13 课
建议课时	45 分钟
授课日期	2026-03-14（待核实）
授课班级	选修二班（待核实）
执教人/听课人	待真实记录确认

二、教学目标

- 1. 识别箱体、盒盖和槽口之间的装配关系，说明 0.35mm 单边间隙的工程意义。
- 2. 在 FreeCAD 原生 Assembly 工作台建立装配体，正确使用 Grounded、Fixed 和 Joint。
- 3. 通过拖动或运动验证检查盒盖开合、方向和干涉，形成“建模—装配—验证—修正”的迭代意识。
- 4. 按命名规范保存 FCStd 源文件并提交运动验证截图或短视频。

三、教学重点与难点

项目	内容
重点	原生 Assembly 工作流；固定基准件；创建装配关系；运动验证
难点	正确选择几何引用、判断约束方向、识别槽口间隙与干涉

四、教学准备

- FreeCAD 及原生 Assembly 工作台
- 05_ 带盖储物盒.FCStd
- 05_ 带盖储物盒 _ 装配动画.gif/mp4
- 模块四新 PPT 和新网站第 12—13 课
- 学生作品评价记录、课堂观察量表

五、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动	证据
情境导入	4 分钟	展示装配动画，提出“盒盖为什么既能装上又不松脱”	观察并提出判断	口头回答
结构复盘	6 分钟	回顾双边槽与 0.35mm 单边间隙	标注槽宽、间隙和配合面	参数记录
原生装配示范	10 分钟	新建 Assembly，插入箱体/盒盖，设置 Grounded、Fixed 和 Joint	跟做并核对模型树	操作截图

环节	时间	教师活动	学生活动	证据
独立装配	14 分钟	巡视，提示几何引用与方向	完成装配关系	FCStd 源文件
运动与干涉验证	7 分钟	演示拖动、开合和干涉观察	验证并修正	截图/短视频
评价与小结	4 分钟	按“结构—约束—运动—证据”快速互评	提交证据卡	互评记录

六、板书

模块四 第 13 课：FreeCAD 原生装配与运动验证

箱体/盒盖 → Assembly → Grounded/Fixed → Joint → 运动验证 → 修正
0.35mm 单边间隙 干涉/方向/开合

七、作业与评价

- 文件：选修二班 _BXX_05_ 带盖储物盒装配.FCStd
- 证据：1 张模型树截图 + 1 张开合状态截图或 10 秒以内运动验证视频
- 评价：结构完整 30%、装配关系 30%、运动/干涉验证 25%、文件规范与证据 15%

八、安全与真实性

- 本课不安排学生触碰运行中的 3D 打印机；如增加打印演示，须另附设备安全记录。
- 学生完成率、典型问题、评分和评价结论只在真实实施后填写。